

Documentation de conception

Projet Agro IoT - Application web de supervision agricole intelligente

1. Resume du projet

Le projet Agro IoT est une application web de suivi agricole intelligent. Elle permet de surveiller les donnees issues de capteurs IoT, de consulter l'historique des mesures, de gerer les alertes, de controler des actionneurs et d'administrer les utilisateurs selon leurs roles.

L'application est composee d'un frontend React, d'un backend Laravel et d'une base de donnees MySQL hebergee en ligne sur Aiven. Le frontend est deploye sur Vercel et le backend sur Render.

2. Technologies utilisees

Partie	Technologies	Role dans le projet
Frontend	React.js, Vite, JavaScript/JSX, CSS personnalise	Construction de l'interface utilisateur, navigation, responsive et affichage dynamique.
Communication API	Axios	Envoi des requetes HTTP vers Laravel avec le token d'authentification.
Backend	Laravel, PHP, Eloquent ORM	Routes API, logique metier, securite, acces base de donnees.
Base de donnees	MySQL sur Aiven	Stockage des utilisateurs, mesures, alertes, actions, historiques, seuils et logs d'audit.
Deploiement	Vercel, Render, Dockerfile	Hebergement du frontend, du backend et configuration de production.
Outils	Git, GitHub, DBeaver, XAMPP/PHP natif, PowerShell/Batch	Versioning, collaboration, consultation de la base et execution de commandes.

3. Packages et bibliotheques

Frontend - dependances principales :

Package	Version	Utilisation
react	^18.3.1	Creation des composants et gestion de l interface.
react-dom	^18.3.1	Rendu de React dans le navigateur.
axios	^1.18.1	Requetes HTTP vers le backend Laravel.
vite	^5.3.3	Serveur de developpement et build de production.
@vitejs/plugin-react	^4.3.1	Support React dans Vite.

Backend - dependances principales :

Package	Version	Utilisation
laravel/framework	^13.8	Framework backend PHP et routes API.
laravel/tinker	^3.0	Outil de test et interaction en console.

Package	Version	Utilisation
phpunit/phpunit	^12.5.12	Tests automatisés côté Laravel.
laravel/pint	^1.27	Formatage du code PHP.

4. Template et design

Le projet n'utilise pas de template externe complet comme Bootstrap, Tailwind ou Material UI. L'interface a été construite avec des composants React personnalisés, un CSS sur mesure, des assets locaux, des icônes et des logos intégrés au projet.

- Interface adaptée au domaine agricole IoT.
- Design responsive pour desktop, tablette et mobile.
- Navigation desktop avec sidebar, navigation mobile en bas, et adaptation tablette.
- Splash screen personnalisée au lancement de l'application.
- PWA installable comme application sur mobile, tablette ou ordinateur.

5. Structure générale du projet

```
Agriculture _IoT/
agro-iot-frontend/ -> application React/Vite
agro-iot-backend/ -> API Laravel
scripts/ -> scripts CLI/Batch pour les actionneurs
output/pdf/ -> documents générés
```

6. Structure du frontend

Dossier/Fichier	Role
src/pages/	Pages principales : Login, Dashboard, Historique, Alertes, Administration, Terminal.
src/components/	Composants réutilisables : cartes capteurs, graphiques, boutons, tableaux, splash screen.
src/layout/	Header et Sidebar pour la structure de navigation.
src/api/axios.js	Configuration Axios, URL backend et envoi automatique du token.
src/api/audit.js	Journalisation des actions utilisateur.
src/assets/	Logos et icônes utilisés dans l'interface.
src/styles.css	Styles globaux et responsive.

7. Pages principales

Page	Fonction
LoginPage	Connexion avec email et mot de passe.
DashboardPage	Affichage des capteurs et contrôle des actionneurs.
HistoryPage	Consultation des mesures, alertes et actions passées.

Page	Fonction
AlertsPage	Suivi des alertes, seuils et regles automatiques.
AdminPage	Gestion des utilisateurs, roles et audit.
TerminalPage	Execution de commandes actionneurs depuis une interface terminal.

8. Fonctionnalites par role

Role	Actions autorisees
Administrateur	Acces au dashboard, historique, alertes, administration, terminal. Peut creer, modifier et supprimer des utilisateurs, attribuer les roles, changer les mots de passe, consulter l'audit, modifier les seuils, resoudre les alertes et controler les actionneurs.
Technicien	Acces au dashboard, historique, alertes et terminal. Peut consulter les mesures, resoudre les alertes, modifier certains seuils et controler les actionneurs. Ne gere pas les utilisateurs.
Agriculteur	Acces au dashboard, historique et alertes en consultation. Peut suivre l'etat de la serre et les mesures. Ne gere pas les utilisateurs, les seuils sensibles ni le terminal technique.

9. Securite mise en place

- Connexion avec email et mot de passe.
- Verification du mot de passe avec Hash::check cote Laravel.
- Generation d'un token signe apres connexion.
- Envoi automatique du token dans les requetes avec Authorization: Bearer .
- Middleware agro.auth pour proteger les routes API.
- Verification des roles cote Laravel pour les routes sensibles.
- Limitation des tentatives de connexion avec throttle:5,1.
- Route /api/auth/me pour recharger le vrai utilisateur depuis le backend.
- Journal d'audit base sur l'utilisateur authentifie et non sur les donnees declarees par le frontend.

Routes protegees par role :

Type de route	Role autorise
Gestion des utilisateurs	Admin uniquement
Journal d'audit	Admin uniquement
Commandes actionneurs	Admin ou Technicien
Modification des seuils	Admin ou Technicien
Resolution des alertes	Admin ou Technicien

10. Base de donnees

La base de donnees est hebergée sur Aiven MySQL. Elle est consultée avec DBeaver et utilisée par Laravel via Eloquent ORM.

Table	Utilisation
users	Comptes utilisateurs et mots de passe hashés.
profils	Informations de profil et rôle utilisateur.
mesures	Valeurs envoyées par les capteurs.
capteurs	Définition des capteurs installés.
alertes	Alertes générées par le système.

Table	Utilisation
actionneurs	Equipements controlables : pompe, ventilation, lumiere.
actions	Actions declenchees sur les actionneurs.
historiques	Evenements historiques.
seuils	Regles et valeurs limites.
audit_logs	Traces de connexion, navigation et actions utilisateur.

11. Communication frontend/backend

Le frontend communique avec Laravel via Axios. Apres login, le token est stocke cote frontend puis ajoute automatiquement aux requetes API protegees.

```
POST /api/auth/login
GET /api/auth/me
GET /api/measurements/latest
POST /api/actuators/irrigation
PUT /api/alerts/{id}/resolve
GET /api/users
```

12. Fonctionnement IoT

Le systeme est prevu pour recevoir les donnees de plusieurs capteurs IoT et piloter des actionneurs agricoles. Les donnees sont stockees en base puis affichees dans le dashboard et l'historique.

Capteurs	Actionneurs
Temperature, humidite air, humidite sol, CO2, luminosite, niveau d'eau	Pompe irrigation, ventilateur, lampe/eclairage

13. Terminal et script CLI

Le projet contient une page Terminal et des scripts Windows pour envoyer des commandes aux actionneurs.

```
scripts/actionneurs-cli.ps1
scripts/actionneurs-cli.bat
Exemples :
actionneurs-cli.bat arrosage start
actionneurs-cli.bat ventilation stop
actionneurs-cli.bat tout start batch
```

14. Responsive et experience utilisateur

- Desktop : sidebar fixe et grandes zones de contenu.
- Tablette : menu lateral vertical compact.
- Mobile : navigation basse comme une application mobile.
- Cartes capteurs adaptees aux petits ecrans.
- Gestion des debordements et amelioration des formulaires.
- Animation d'ouverture avec splash screen.

15. Deploiement

Element	Plateforme	Details
Frontend	Vercel	Application React/Vite compilee en production.
Backend	Render	API Laravel avec variables d environnement.
Base de donnees	Aiven MySQL	Base MySQL en ligne partagee entre developpeurs.

Variables importantes : APP_KEY, APP_URL, ASSET_URL, DB_CONNECTION, DB_HOST, DB_PORT, DB_DATABASE, DB_USERNAME, DB_PASSWORD, FRONTEND_URLS, VITE_API_URL.

16. Conclusion

Agro IoT est une application web complete de supervision agricole intelligente. Elle combine React, Laravel, MySQL en ligne, securite par token, gestion des roles, journal d audit, controle des actionneurs et interface responsive. Le projet est structure pour faciliter la collaboration entre frontend, backend et integration IoT.